

问题三局部编译预览

一、问题三模型的建立与求解

1.1 问题三的描述与分析

问题三要求在问题一、二的双光束模型基础上，讨论多次内反射对测厚精度的影响，并利用附件 3、4 给出的硅晶圆红外反射光谱计算外延层厚度，最后回溯检验 SiC 结果是否需要修正。与 SiC 高波数弱吸收区不同，硅在本问拟合波段内存在不可忽略的吸收，因此需要由实折射率模型推广到复折射率传播；同时，高阶反射光以相干振幅形式累积，不能仅用单束光强大小代替完整的多光束叠加。基于此，本文先分析多光束干涉形成条件，建立双振子-Drude 复折射率与 Airy 无限多光束反射率模型，再对 10° 、 15° 光谱分别进行有界多初值反演并取厚度平均，最后通过第三束光强比、双光束-Airy 同参数比较以及 Jacobian-SVD 诊断评价模型影响与参数可辨识性。

图1给出问题三从多光束建模、硅厚度反演到 SiC 回溯的总体流程。

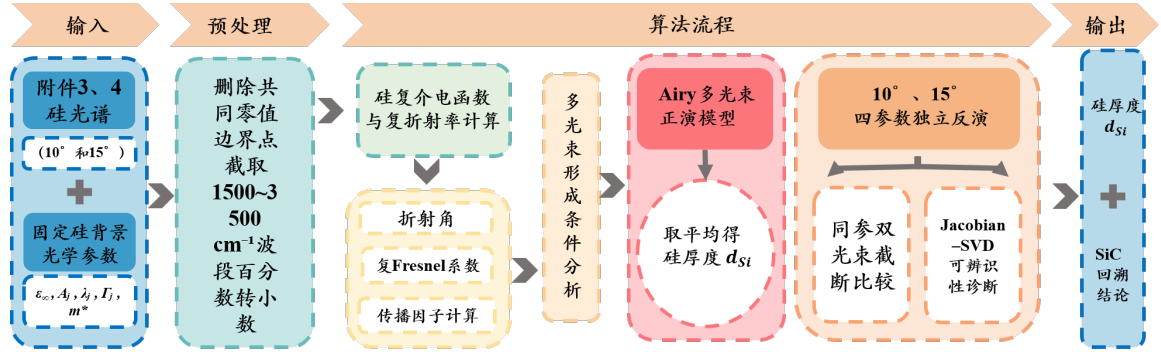


图 1 问题三多光束干涉分析与厚度反演总体流程。

图2进一步标出第三束及后续反射光的形成路径，用于说明 Airy 分母中内部往返公比的来源。

1.2 模型建立

1.2.1 多光束振幅递推与形成条件

设入射场振幅为 E_0 ，对任一偏振态 $u \in \{s, p\}$ ，空气-外延层界面的直接反射构成第一束光，进入外延层后在下界面反射并返回空气侧构成第二束光。若一次外延层往返传播因子记为 P ，则前三束反射场可写为

$$E_1^{(u)} = r_{12}^{(u)} E_0, \quad E_2^{(u)} = t_{12}^{(u)} r_{23}^{(u)} t_{21}^{(u)} P E_0, \quad (1)$$

$$E_3^{(u)} = t_{12}^{(u)} r_{23}^{(u)} r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} t_{21}^{(u)} P^2 E_0. \quad (2)$$

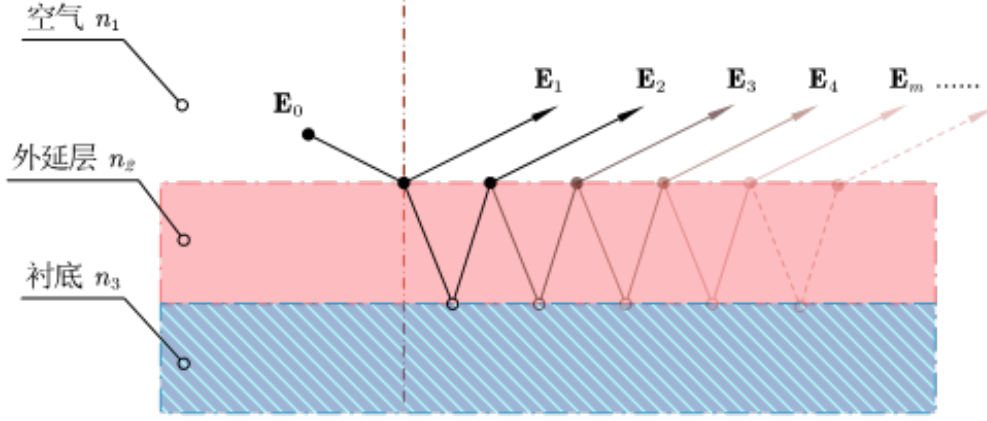


图 2 空气-硅外延层-衬底结构中的多光束干涉光路。

从第二束开始，相邻高阶光束之间满足等比递推

$$E_{m+1}^{(u)} = q_u E_m^{(u)}, \quad q_u = r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P, \quad m \geq 2. \quad (3)$$

因此，多光束干涉能否在实际测量中形成并产生可观测影响，主要受以下条件共同制约[?]:

1. **界面反射条件**: 上下界面需具有非零振幅反射系数，使第二束及后续返回光束能够形成；
2. **传播衰减条件**: 材料吸收不能使 $|P|$ 过小，否则高阶光束在多次往返中迅速衰减；
3. **相干条件**: 光源相干长度应覆盖主要参与叠加光束之间的光程差，且各束光在探测面保持足够空间重合；
4. **几何稳定条件**: 外延层厚度在测量区域内近似均匀，上下界面足够平整且近似平行，以避免往返相位被空间平均抹平。

这些条件描述的是多光束相干叠加的物理前提。单独某一高阶光束的强度比只能表征其量级，不能直接作为完整 Airy 模型与截断双光束模型之间的唯一选择条件，因为总反射率还包含不同光束之间的相干交叉项。

1.2.2 硅的双振子-Drude 复折射率

令 $\lambda = 10^4/\sigma$ ，硅的晶格与束缚电子响应采用双振子介电函数

$$\tilde{\varepsilon}_L(\lambda) = \varepsilon_\infty + \sum_{j=1}^2 \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_j^2 + i\Gamma_j \lambda}, \quad (4)$$

其中

$$\varepsilon_\infty = 11.68, \quad (A_1, A_2) = (0.29972, 11.34965),$$

$$(\lambda_1, \lambda_2) = (10.6683, 16.2026) \mu\text{m}, \quad (\Gamma_1, \Gamma_2) = (0.092613, 0.23572) \mu\text{m}.$$

上述背景参数在本问中固定，用以保持硅本征光学响应的物理约束 [?]. 自由载流子修正采用 Drude 模型 [?]

$$\tilde{\varepsilon}_D = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i\Gamma_e\omega}, \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0(0.26m_0)}, \quad (5)$$

从而

$$\tilde{n}_2^2 = \tilde{\varepsilon}_L + \tilde{\varepsilon}_D. \quad (6)$$

全文采用 $\exp(-ikz)$ 的传播约定，因此选择满足

$$\text{Im} \tilde{n}_2 \leq 0 \quad (7)$$

的平方根支路，使传播振幅随距离衰减。该复折射率同时进入 Fresnel 系数与传播因子，故不再额外重复乘入独立的 Beer-Lambert 衰减项。

1.2.3 Airy 无限多光束反射率模型

为与前两问保持统一的几何口径，折射角由复折射率实部计算

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin i}{\text{Re} \tilde{n}_2}\right), \quad (8)$$

而完整复折射率仍代入 s 、 p 偏振的 Fresnel 振幅系数。外延层一次往返传播因子为

$$P = \exp(-i4\pi \times 10^{-4} \sigma d \tilde{n}_2 \cos \gamma), \quad (9)$$

其中 σ 以 cm^{-1} 计， d 以 μm 计。被动介质支路应满足 $0 < |P| \leq 1$ 。

由式(3)，第二束及其后的反射场构成以 q_u 为公比的无穷等比级数。当 $|q_u| < 1$ 时，求和得到 Airy 总反射振幅

$$\rho_{\text{Airy}}^{(u)} = r_{12}^{(u)} + \frac{t_{12}^{(u)} t_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}{1 - r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}, \quad (10)$$

非偏振理论反射率为

$$R_{\text{Airy}} = \frac{1}{2} \left(\left| \rho_{\text{Airy}}^{(s)} \right|^2 + \left| \rho_{\text{Airy}}^{(p)} \right|^2 \right). \quad (11)$$

该式构成硅厚度反演的正式正演模型；双光束结果仅在相同冻结参数下作为截断近似的辅助比较，不另行产生第二套正式厚度。

1.2.4 第三束光强比与高阶光束量级

为量化高阶反射的单束量级，定义第三束相对于表面反射束的非偏振强度比

$$\eta_3(\sigma, i) = \frac{|E_3^{(s)}|^2 + |E_3^{(p)}|^2}{|E_1^{(s)}|^2 + |E_1^{(p)}|^2}, \quad (12)$$

并取

$$\eta_{3,\max}(i) = \max_{\sigma \in \mathcal{B}} \eta_3(\sigma, i). \quad (13)$$

本文取 0.1% 作为“单束高阶反射已远低于主反射束”的工程量级参照。该参照只用于 SiC 结果的回溯判断，不作为硅采用 Airy 模型与否的条件开关。

1.3 模型汇总

问题三的多光束厚度模型可归纳为

$$\begin{cases} \tilde{n}_2^2 = \tilde{\varepsilon}_L - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i\Gamma_e\omega}, \\ \gamma = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin i}{\operatorname{Re} \tilde{n}_2}\right), \\ P = \exp(-i4\pi \times 10^{-4} \sigma d \tilde{n}_2 \cos \gamma), \\ q_u = r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P, \\ \rho_{\text{Airy}}^{(u)} = r_{12}^{(u)} + \frac{t_{12}^{(u)} t_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}{1 - r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}, \\ R_{\text{Airy}} = \frac{|\rho_{\text{Airy}}^{(s)}|^2 + |\rho_{\text{Airy}}^{(p)}|^2}{2}. \end{cases} \quad (14)$$

模型以复折射率统一描述硅色散与吸收，以 Airy 级数完整计入高阶相干反射；第三束光强比用于解释高阶光束量级并形成 SiC 回溯接口。

1.4 模型求解

1.4.1 数据预处理与参数设置

删除附件 3、4 中共同的零值边界点，并截取

$$1500 \leq \sigma \leq 3500 \text{ cm}^{-1} \quad (15)$$

作为硅正式拟合区间。实测百分数反射率统一转换为无量纲小数。对于每个入射角 $\theta_k \in \{10^\circ, 15^\circ\}$ ，定义无量纲对数参数

$$q_{N,k} = \log_{10} \left(\frac{N_k}{1 \text{ cm}^{-3}} \right), \quad q_{\Gamma,k} = \log_{10} \left(\frac{\Gamma_{e,k}}{1 \text{ s}^{-1}} \right),$$

并独立拟合

$$\mathbf{p}_k = (d_k, n_{3,k}, q_{N,k}, q_{\Gamma,k}). \quad (16)$$

参数边界见表1。较宽的厚度区间用于避免以先验厚度强行限制干涉级次；双振子背景参数与有效质量固定，不加入角度增益、偏置或共享参数联合拟合。

表 1 问题三四参数 **Airy** 反演的参数边界

参数	物理意义	有界范围
$d/\mu\text{m}$	硅外延层厚度	[0.1, 100]
n_3	衬底等效折射率	[2.0, 5.0]
q_N	载流子浓度对数	[12, 20]
q_Γ	碰撞频率对数	[11, 15]

设实测反射率为 R_{ki} ，则两个角度分别求解

$$\mathbf{p}_k^* = \arg \min_{\mathbf{p}_k \in \Omega_3} \sum_{i: 1500 \leq \sigma_i \leq 3500} [R_{ki} - R_{\text{Airy}}(\sigma_i, \theta_k; \mathbf{p}_k)]^2. \quad (17)$$

1.4.2 四参数多初值反演

为降低单一初值落入错误厚度级次的风险，每个角度使用相同的 6 组确定性初值，记为 $\mathcal{S}_3$ 。这些初值覆盖 $d_0 = 2.70\text{--}3.60 \mu\text{m}$ 、 $n_{3,0} = 3.0\text{--}4.5$ 、 $q_{N,0} = 14\text{--}20$ 及 $q_{\Gamma,0} = 12\text{--}15$ 的不同组合，用于跨越相邻厚度级次与不同载流子尺度。每一组初值均使用同一个 **Airy** 正式正演模型和同一组物理边界求解式(17)，并检查复折射率支路与 $0 < |P| \leq 1$ 的被动传播条件。各候选解以最终 **RMSE** 排序，残差最低者作为该角度正式解；边界活跃只作为可辨识性诊断记录，不因参数触边而自动丢弃候选。

两个独立厚度最后按

$$d_{\text{Si}} = \frac{d_{10^\circ}^{\text{Si}} + d_{15^\circ}^{\text{Si}}}{2} \quad (18)$$

进行等权综合。算术平均只综合两个独立厚度，不形成第三次拟合。

1.4.3 诊断与回溯求解

得到两个角度的最优 Airy 参数后，进一步执行三项诊断：其一，在同一组最优参数下计算双光束截断曲线，用于隔离高阶内部反射对理论谱形的影响；其二，在最优点构造残差 Jacobian 并进行尺度化 SVD，区分厚度方向与附属载流子参数的局部可辨识性；其三，将问题二 SiC 冻结厚度及对应光学参数代入 η_3 ，仅比较高阶单束反射与 0.1% 工程量级参照，不据此切换硅的正式模型。

图3给出整体求解流程，标准伪代码见算法1。

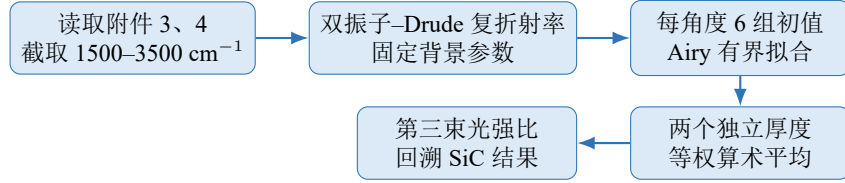


图 3 问题三固定背景四参数 Airy 反演与 SiC 回溯流程。

Algorithm 1: 问题三四参数 Airy 反演与 SiC 回溯算法

Input: 附件 3、4 硅光谱，问题二 SiC 厚度及对应光学参数

Initialize: 固定双振子背景参数与有效质量，设置四参数边界 Ω_3 和 6 组确定性初值

```

1 for  $k \in \{10^\circ, 15^\circ\}$  do
2   将反射率百分数转为无量纲小数，并截取 1500–3500 cm⁻¹;
3   建立候选集合  $\mathcal{C}_k \leftarrow \emptyset$ ;
4   for 每一组初值  $\mathbf{s} \in \mathcal{S}_3$  do
5     由双振子–Drude 模型计算复折射率  $\tilde{n}_2$ ;
6     构造 Airy 多光束正演反射率  $R_{\text{Airy}}$ ;
7     对  $(d, n_3, q_N, q_T)$  求解有界非线性最小二乘;
8     if 被动传播条件  $0 < |P| \leq 1$  不满足 then
9       舍弃该候选; // 物理可行性检查
10    end
11    记录候选厚度、RMSE、 $R^2$  及边界活跃参数并写入  $\mathcal{C}_k$ ;
12  end
13  取  $\mathbf{p}_k^* \leftarrow \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{C}_k} \text{RMSE}(\mathbf{p})$ ; // 正式 Airy 解
14  记录  $d_k \leftarrow d(\mathbf{p}_k^*)$ ;
15  在  $\mathbf{p}_k^*$  处构造残差 Jacobian 并进行尺度化 SVD 诊断;
16  在同一  $\mathbf{p}_k^*$  下计算双光束截断曲线，仅用于同参比较;
17 end
18 计算  $d_{\text{Si}} \leftarrow (d_{10^\circ} + d_{15^\circ})/2$ ;
19 将问题二 SiC 冻结参数代入第三束强度比  $\eta_3$ ，与 0.1% 工程参照比较; // 不执行模型切换
20 保留问题二 SiC 厚度  $d_{\text{SiC}} = 7.7398 \mu\text{m}$ ;
21 return  $d_{\text{Si}}$ 、 $d_{\text{SiC}}$  及 Airy 拟合、SVD 和高阶光束诊断量;
Output: 硅外延层厚度、SiC 回溯结果及模型可信度诊断
  
```

Jacobian–SVD 和同参双光束比较均在正式候选确定后执行，不参与厚度目标函数的重新优化，因此三类诊断量只用于解释结果可信度与模型差异，不改变两个角度的正

式 Airy 厚度。

1.5 结果与分析

1.5.1 硅厚度反演结果

两个入射角的最低残差 Airy 解分别为

$$d_{10^\circ}^{\text{Si}} = 3.2480 \mu\text{m}, \quad d_{15^\circ}^{\text{Si}} = 3.1875 \mu\text{m}. \quad (19)$$

由式(18)得到

$$d_{\text{Si}} = 3.2178 \mu\text{m}. \quad (20)$$

两角度厚度相差 $0.0605 \mu\text{m}$ ，相对于平均厚度的差异为 1.88% ，半极差为 $0.0302 \mu\text{m}$ 。半极差仅描述两个独立角度结果之间的离散程度，不作为统计置信区间。

拟合指标见表2。其中 10° 光谱的主要条纹结构能够较好解释； 15° 的 R^2 明显较低，说明固定背景四参数模型对该角度的幅值基线和局部吸收结构仍存在未解释成分。因此本文不将较低残差等同于“所有光学参数均被准确识别”，而将厚度的一致性、多初值结果和后续可辨识性诊断结合起来评价可信度。

表 2 问题三硅晶圆两个入射角的 Airy 独立反演结果

入射角	厚度/ μm	RMSE/百分点	R^2
10°	3.2480	1.8738	0.6312
15°	3.1875	3.3554	0.0788
平均	3.2178	—	—

这里需区分整体谱形拟合优度与厚度参数的局部可辨识性： R^2 同时受到绝对反射率基线、幅值和局部吸收误差影响，而厚度主要通过传播相位控制干涉峰谷位置。尽管 15° 的整体 R^2 较低，其多初值结果仍集中在同一主厚度附近，后续 Jacobian-SVD 也表明厚度并非最弱退化方向。因此本文保留该角度提供的厚度信息，同时不将弱可辨的载流子相关参数作高精度材料常数解释。

1.5.2 多光束项对理论反射率的影响

为单独考察高阶内部反射造成的谱形变化，在同一组正式 Airy 最优参数下分别计算完整 Airy 反射率与仅保留前两束的截断反射率，不重新拟合双光束参数。两个角度的平均绝对理论反射率差分别约为 0.0553 和 0.0813 个百分点，最大差分别约为 0.2684 和 0.3119 个百分点，说明高阶项对局部峰谷仍可产生可见修正。

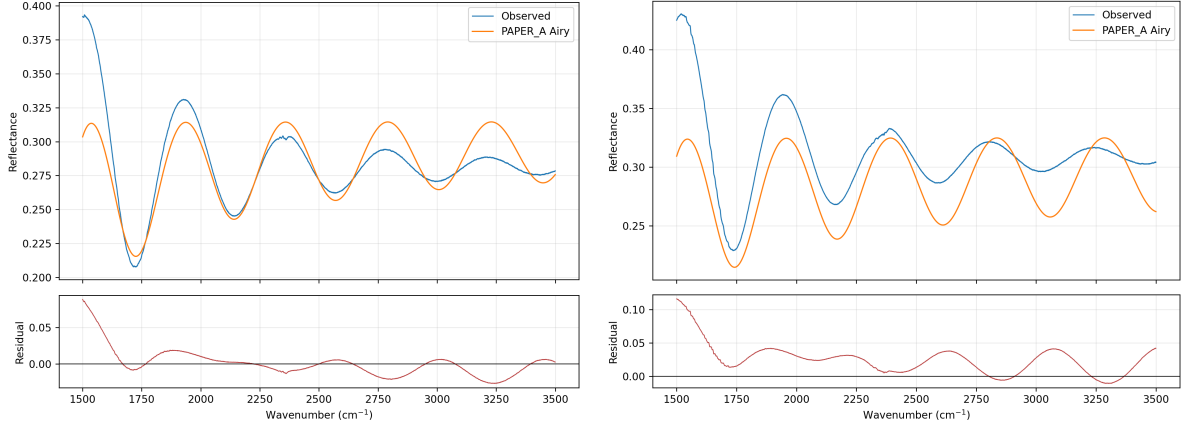


图 4 硅晶圆两个入射角的 **Airy** 独立拟合及残差。

另一方面，硅的 $\eta_{3,\max}$ 约为 0.00301% 和 0.00388%。这一数值小于 0.1% 并不与采用 **Airy** 模型矛盾，因为 η_3 衡量的是第三束自身强度，而总反射率修正还包含高阶振幅与已有光束之间的相干交叉项。因此，本文不使用 η_3 阈值对硅进行模型切换，而始终以物理完整的 **Airy** 模型作为正式正演算子。

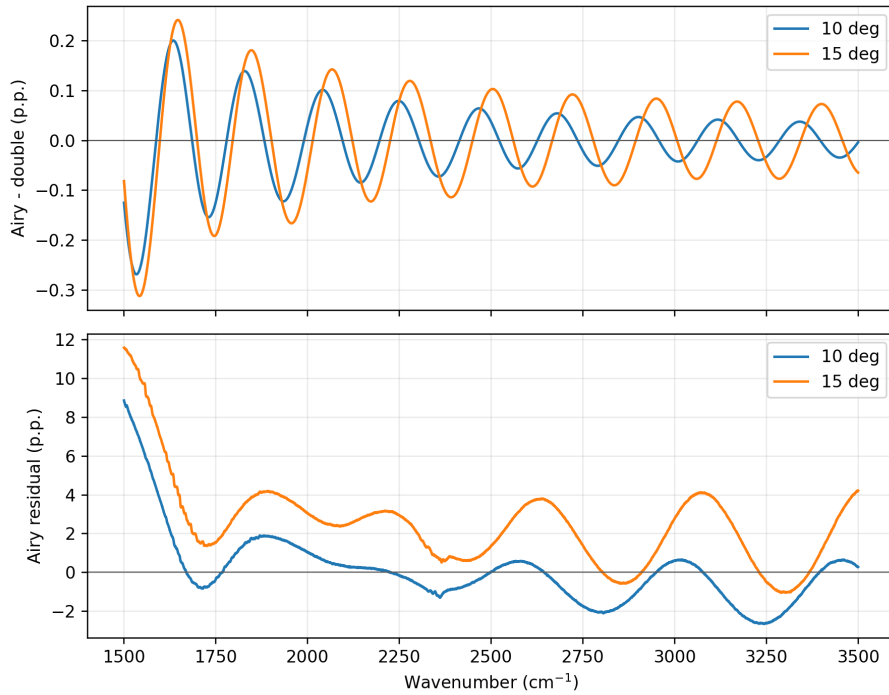


图 5 同一组硅参数下双光束截断与 **Airy** 多光束理论反射率对比。

1.5.3 SiC 结果回溯

将问题二得到的

$$d_{\text{SiC}} = 7.7398 \mu\text{m}$$

及两个角度各自的 Sellmeier–Drude 参数代入式(12)，在 $2500\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$ 内得到

$$\eta_{3,\max}^{10^\circ} = 4.85 \times 10^{-7}\%, \quad \eta_{3,\max}^{15^\circ} = 4.66 \times 10^{-7}\%.$$

二者均比 0.1% 工程参照低约五个数量级，说明 SiC 弱吸收拟合区中的高阶单束反射极弱，问题二的双光束近似无需因多光束效应回溯修正，因此保留

$$d_{\text{SiC}} = 7.7398\text{ }\mu\text{m}. \quad (21)$$

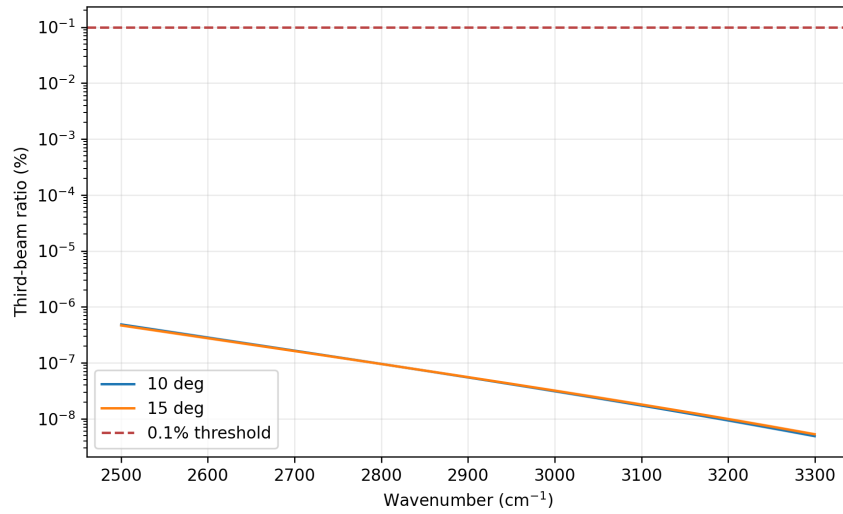


图 6 SiC 第三束光强比与 0.1% 工程量级参照。

1.6 模型验证与局限性

1.6.1 多初值稳定性

六组确定性初值表明局部极小结构客观存在： 10° 有三组收敛到 $d \approx 3.248\text{ }\mu\text{m}$ 主解，两组落在相邻 $d \approx 3.224\text{ }\mu\text{m}$ 盆地，另有一组落入较差盆地； 15° 有五组收敛到 $d \approx 3.188\text{ }\mu\text{m}$ 主解，仅一组落入 $d \approx 3.354\text{ }\mu\text{m}$ 的较差盆地。该结果说明正式厚度并非由单一初值偶然产生，但有限初值覆盖仍不能被解释为严格的全局唯一性证明。

1.6.2 Jacobian–SVD 局部可辨识性

为区分“厚度是否稳定”与“所有附属参数是否可识别”，在两个角度的最优 Airy 解处构造残差 Jacobian J 。由于原始条件数受参数单位和尺度影响，进一步对各列归一化

$$\tilde{J}_j = \frac{J_j}{\|J_j\|_2} \quad (22)$$

并进行 SVD。最新重算得到列归一化条件数约为

$$\kappa(\tilde{J})_{10^\circ} = 3.09, \quad \kappa(\tilde{J})_{15^\circ} = 9.64.$$

在 15° 最弱右奇异方向中, q_N 与 q_Γ 的权重合计约 81.9%, 而厚度权重不足 1%, 表明主要退化方向来自载流子浓度与碰撞频率的耦合, 而不是厚度本身。

进一步仅在当前四参数最优点处增加七个振子背景量, 构造 11 参数前向 Jacobian 而不重新拟合。列归一化条件数分别增至约

$$1.27 \times 10^6, \quad 6.19 \times 10^4,$$

说明在当前有限波段内继续释放振子背景参数会显著增加近共线方向。由此, 固定硅背景参数不是单纯为减少计算量, 而是具有逆问题可辨识性依据。

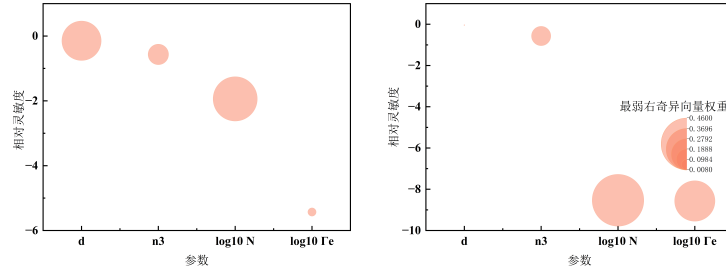


图 7 硅四参数 Airy 反演的局部可辨识性诊断。

综合两角度厚度一致性、多初值结果和 Jacobian–SVD 诊断, 本文将厚度作为问题三的主要定量结论, 不对达到边界或处于弱可辨方向的载流子参数作材料常数解释。与此同时, 15° 拟合优度较低, 且题目未提供光源相干长度、界面粗糙度和独立材料光学常数测量, 因此 $3.2178 \mu\text{m}$ 应理解为当前固定背景 Airy 模型下的反演结果, 而非脱离模型假设的绝对测量值。